



兰州工业学院

实 验 报 告

(2023—2024 学年第 1 学期)

课程名称 《网络操作系统》

专业班级 专升本电信 23

学 号 ZB2305010116

姓 名 姜 勇

实验项目	实验七 Linux 集群配置实验		
实验时间	2023 年 12 月 8 日	实验地点	信息与通信工程基础实验室 (EDA 技术实验室)

一、实验内容

本实验涉及了：服务器的概念，服务器与客户端的作用，常用服务器的类型，服务器的功能等知识点。

通过本实验使学生掌握远程登录服务器的方式，了解服务器的安全措施。

对 SSH、DHCP、vsftpd、Tomax、PXE 等服务器的安装和配置。

二、实验器材（设备、元器件）

电脑、VMware Workstation Pro 虚拟机软件包、Centos 镜像包。

三、实验步骤及结果分析

第一部分

1. 安装 openssh-server

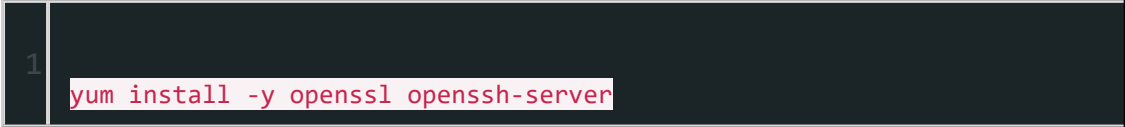


图 1

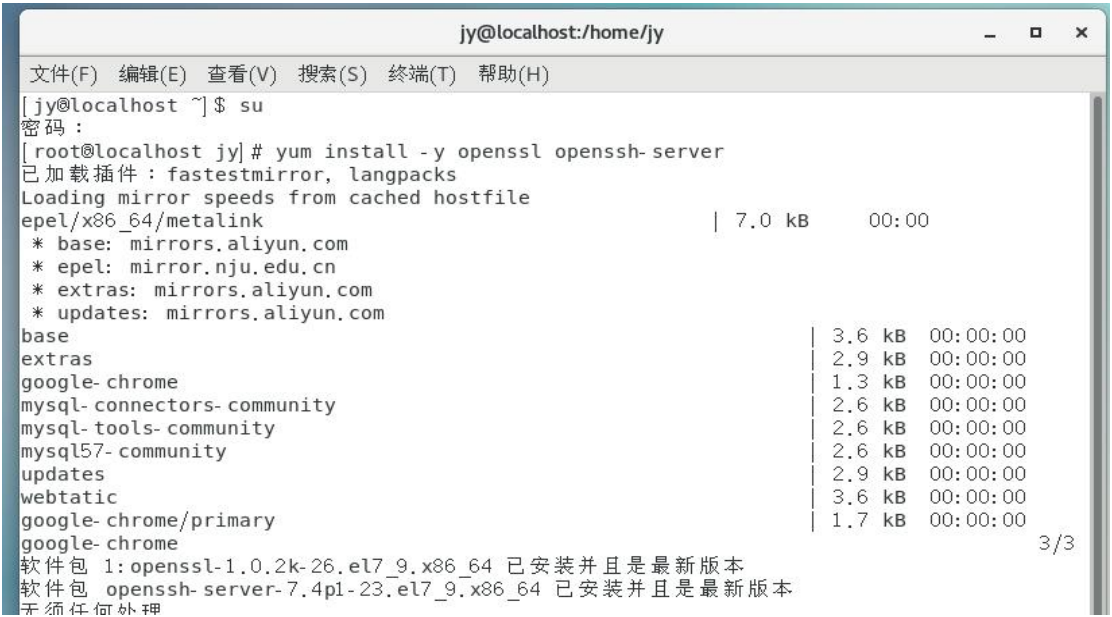


图 1 下载安装 openssh-server

2. 备份配置文件

图 2

```
[root@localhost jy]# cd /etc/ssh/
[root@localhost ssh]# ls
moduli          ssh_host_ecdsa_key      ssh_host_ed25519_key.pub
ssh_config      ssh_host_ecdsa_key.pub  ssh_host_rsa_key
sshd_config     ssh_host_ed25519_key    ssh_host_rsa_key.pub
[root@localhost ssh]# cp sshd_config /home/jy
[root@localhost ssh]#
```

图 2 将配置文件 `sshd_config` 备份到了 `/home/jy` 下

3. 修改配置文件

用 `vim` 打开配置文件 `/etc/ssh/sshd_config`

图 3

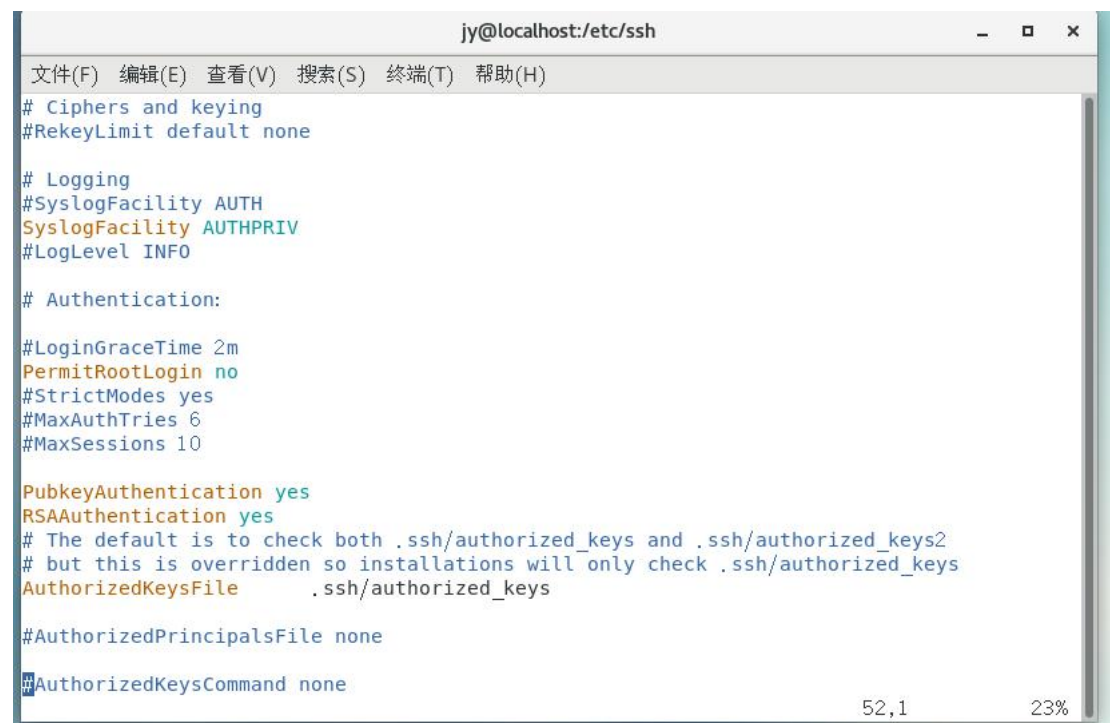


图 3 使用 `vim` 编辑器将配置文件中的 `PermitRootLogin`, `RSAAuthentication`, `PubkeyAuthentication` 的设置打开。

4. 启动 ssh 的服务:

```
systemctl start sshd.service
```

图 4

```
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
jy@localhost ~]$ su
密码:
root@localhost jy]# systemctl start sshd.service
root@localhost jy]#
```

图 4 启动了 ssh 服务

5、设置开机自动启动 ssh 服务

```
1 systemctl enable sshd.service
```

图 5

```
[root@localhost jy]# systemctl enable sshd.service
[root@localhost jy]#
```

图 5 设置了开机自动启动 ssh 服务

6、查看 `authorized_keys` 文件的访问权限:

```
$ cd ~
$ chmod
700 .ssh
$ chmod
600 .ssh/*
$ ls
-la .ssh
total 16
drwx-----. 2 root root 58 May 15 00:23 .
dr-xr-x---. 8 root root 4096 May 15 00:26 ..
-rw-----. 1 root root 403 May 15 00:22 authorized_keys
-rw-----. 1 root root 1766 May 15 00:21 id_rsa
-rw-----. 1 root root 403 May 15 00:21 id_rsa.pub
```

`authorized_keys` 文件存储的是客户端的公共密钥。

图 6



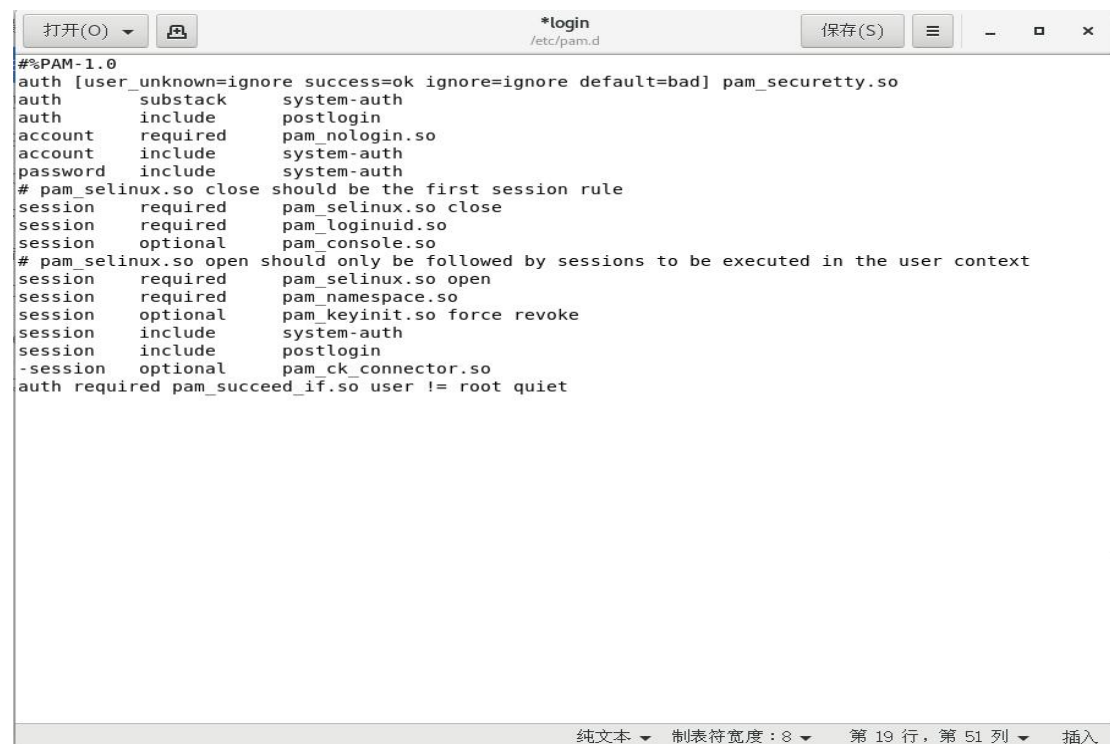
```
jy@localhost ~]$ su
密码:
[root@localhost jy]# cd ~
[root@localhost ~]# chmod 700 .ssh
[root@localhost ~]# chmod 600 .ssh/*
[root@localhost ~]# ls -la .ssh
总用量 12
drwx-----  2 root root   61 12月  7 14:08 .
dr-xr-x--- 10 root root 4096 12月  7 14:08 ..
-rw-----  1 root root    0 12月  7 14:08 authorized_keys
-rw-----  1 root root 1675 12月  6 11:04 id_rsa
-rw-----  1 root root  408 12月  6 11:04 id_rsa.pub
[root@localhost ~]#
```

图 6 给 `.ssh` 文件夹给了权限 700，给了 `.ssh` 文件夹下的所有文件或目录权限 600，然后查看了 `authorized_keys` 的文件权限

7、修改 `/etc/pam.d/login` 文件增加下面一行

`auth required pam_succeed_if.so user != root quiet`

图 7



```
*login
/etc/pam.d

#%PAM-1.0
auth [user_unknown=ignore success=ok ignore=ignore default=bad] pam_securetty.so
auth      substack      system-auth
auth      include       postlogin
account   required      pam_nologin.so
account   include       system-auth
password  include       system-auth
# pam_selinux.so close should be the first session rule
session   required      pam_selinux.so close
session   required      pam_loginuid.so
session   optional      pam_console.so
# pam_selinux.so open should only be followed by sessions to be executed in the user context
session   required      pam_selinux.so open
session   required      pam_namespace.so
session   optional      pam_keyinit.so force revoke
session   include       system-auth
session   include       postlogin
-session  optional      pam_ck_connector.so
auth required pam_succeed_if.so user != root quiet
```

图 7 `/etc/pam.d/login` 文件增加下面一行，`auth required pam_succeed_if.so`

user != root quiet，判断用户是否为 root，如果用户不是 root，则 pam 返回 “success”，允许继续进行认证流程。如果用户是 root，则 pam 返回 “ignore”，跳过该模块，并拒绝用户登录。

8、禁止 root 远程 ssh 登录

修改/etc/ssh/sshd_config 文件，将

#PermitRootLogin yes

修改为

PermitRootLogin no

图 8

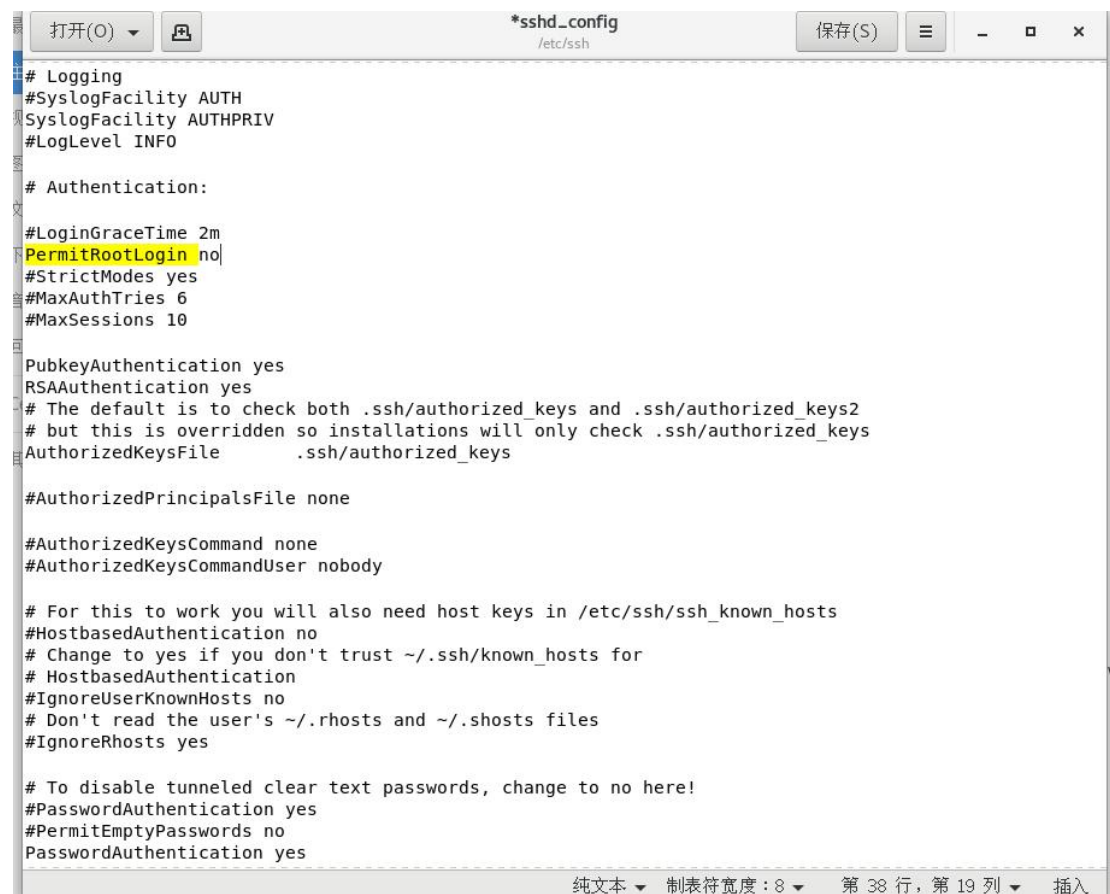
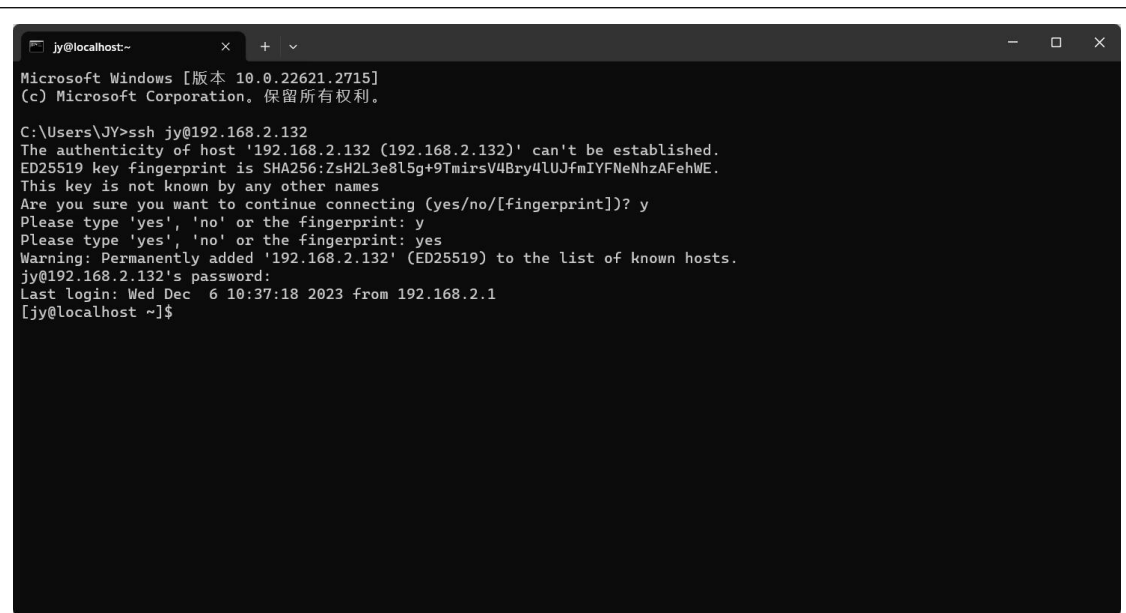


图 8 修改了/etc/ssh/sshd_config 文件中的 PermitRootLogin yse 为 no，禁止 root 远程 ssh 登录

9、通过防火墙完成以下任务，截图

1) 尝试在 windows 下 ssh 连接你的 linux 主机

图 9



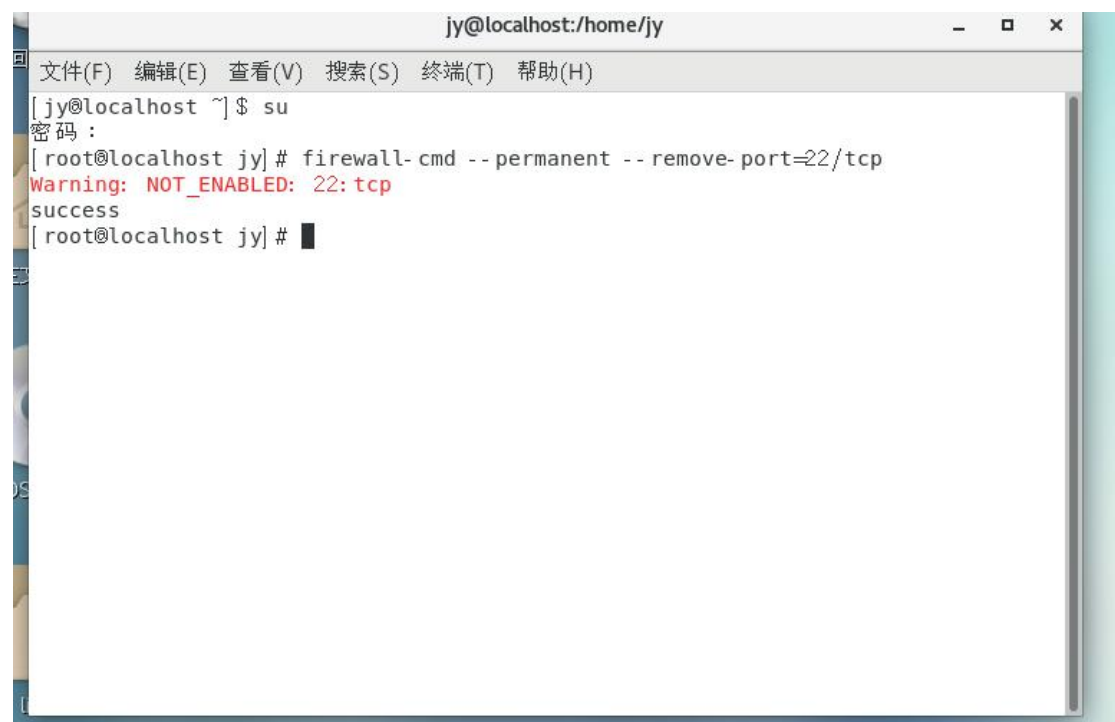
```
Microsoft Windows [版本 10.0.22621.2715]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Users\JY>ssh jy@192.168.2.132
The authenticity of host '192.168.2.132 (192.168.2.132)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:ZsH2L3e8l5g+9TmirsV4Bry4lUJfmIYFNeNhzaFehWE.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: y
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
Warning: Permanently added '192.168.2.132' (ED25519) to the list of known hosts.
jy@192.168.2.132's password:
Last login: Wed Dec 6 10:37:18 2023 from 192.168.2.1
[jy@localhost ~]$
```

图 9 在 windows 下 ssh 连接了的 centos7 主机

2) 永久限制 22 端口

图 10



```
jy@localhost:/home/jy
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
[jy@localhost ~]$ su
密码:
[root@localhost jy]# firewall-cmd --permanent --remove-port=22/tcp
Warning: NOT_ENABLED: 22:tcp
success
[root@localhost jy]#
```

图 10 使用 `firewall-cmd --permanent --remove-port=22/tcp` 命令, 永久移除了 tcp 协议上的 22 端口

3) 重新载入一下防火墙设置, 使设置生效

图 11

```
[root@localhost jy]# systemctl restart firewalld
[root@localhost jy]#
```

图 11 重启防火墙，使刚刚限制的操作生效

4) 查看 22 端口是否生效

图 12

```
[root@localhost ~]# systemctl restart firewalld.service
[root@localhost ~]# firewall-cmd --query-port=22/tcp
no
[root@localhost ~]#
```

图 12 使用 firewall-cmd --query-port=22/tcp 命令查看 22 端口是否生效

5) 系统打开的所有端口

图 13

```
[root@localhost ~]# netstat -tuln
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 192.168.122.1:53        0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:25           0.0.0.0:*               LISTEN
tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN
tcp6       0      0 :::1:631                :::*                    LISTEN
tcp6       0      0 :::1:25                  :::*                    LISTEN
tcp6       0      0 :::3306                  :::*                    LISTEN
udp        0      0 192.168.122.1:53        0.0.0.0:*               *
udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*               *
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*               *
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               *
udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*               *
udp        0      0 0.0.0.0:927             0.0.0.0:*               *
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*               *
udp        0      0 0.0.0.0:42679           0.0.0.0:*               *
udp6       0      0 :::111                  :::*                    *
```

图 13 使用 netstat -tuln 查看了当前系统所有开放的端口

6) 尝试在 windows 下 ssh 连接你的 linux 主机

图 14

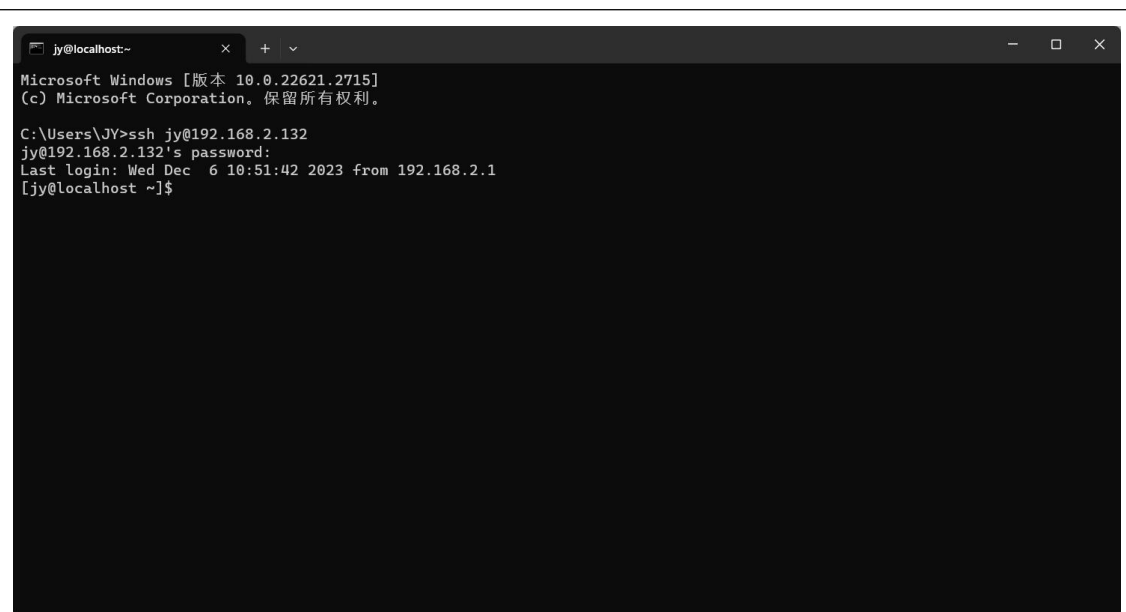


图 14 再次在 windows 下 ssh 连接了的 centos7 主机，发现不需要繁琐验证只需要用户密码就可以登录

第二部分

参考 https://www.zhihu.com/tardis/bd/art/651131215?source_id=1001

1、安装 vsftpd

图 15

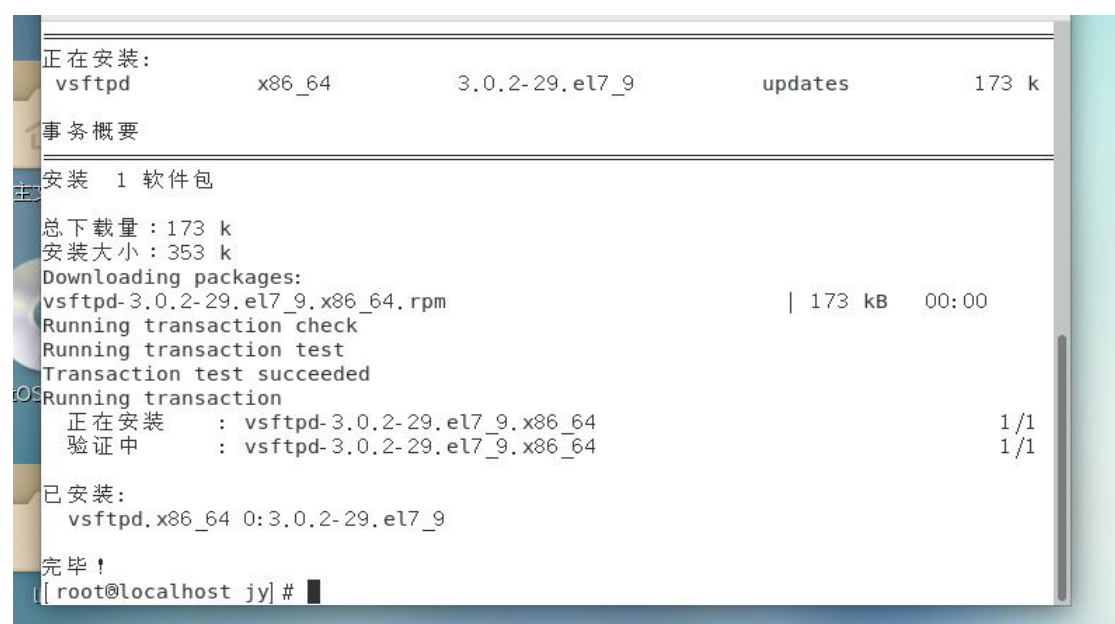


图 15 安装 vsftpd

2、启动 vsftpd 的服务

图 16

```
[root@localhost jy] # systemctl start vsftpd.service
[root@localhost jy] #
```

图 16 启动 vsftpd 服务

3、设置开机自动启动 vsftpd 服务

图 17

```
密码：
[root@localhost jy] # systemctl enable vsftpd.service
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service
to /usr/lib/systemd/system/vsftpd.service.
[root@localhost jy] #
```

图 17 设置开机自动启动 vsftpd 服务

4、查看 vsftpd 服务状态

图 18

```
[root@localhost jy] # systemctl status vsftpd.service
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; vendor prese
   t: disabled)
   Active: active (running) since 五 2023-12-08 14:05:12 CST; 1min 52s ago
   Main PID: 3286 (vsftpd)
   CGroup: /system.slice/vsftpd.service
           └─3286 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

12月 08 14:05:12 localhost.localdomain systemd[1]: Starting Vsftpd ftp daemo...
12月 08 14:05:12 localhost.localdomain systemd[1]: Started Vsftpd ftp daemon.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
[root@localhost jy] #
```

图 18 查看 vsftpd 服务处于什么状态

5、备份配置文件

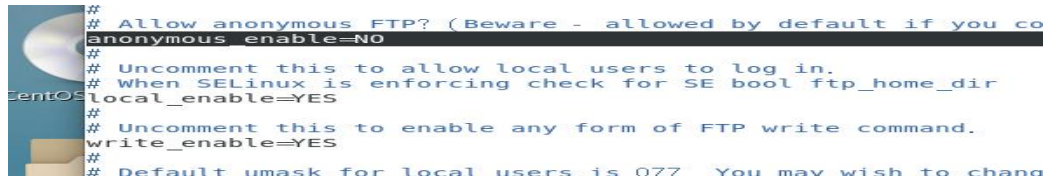
图 19

```
[root@localhost jy] # cp /etc/vsftpd/vsftpd.conf /home/jy
[root@localhost jy] #
```

图 19 复制 vsftpd 配置文件到/home/jy 下

6、配置 vsftpd，不允许匿名登录

图 20

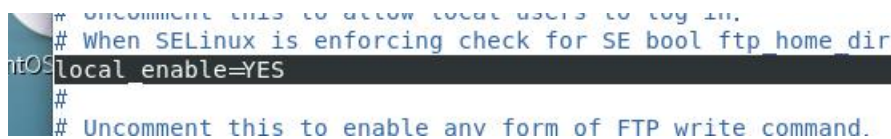


```
# Allow anonymous FTP? (Beware - allowed by default if you co
anonymous_enable=NO
#
# Uncomment this to allow local users to log in.
# When SELinux is enforcing check for SE bool ftp_home_dir
local_enable=YES
#
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
#
# Default umask for local users is 077. You may wish to chang
```

图 20 配置 vsftpd，不允许匿名用户登录 ftp

7、允许 Ubuntu 的本地用户登录

图 21



```
# Uncomment this to allow local users to log in.
# When SELinux is enforcing check for SE bool ftp_home_dir
local_enable=YES
#
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
```

图 21 允许 centos 的本地的用户登录访问 ftp

8、设置 ftp 用户的主目录为/home/<你的登录名>/

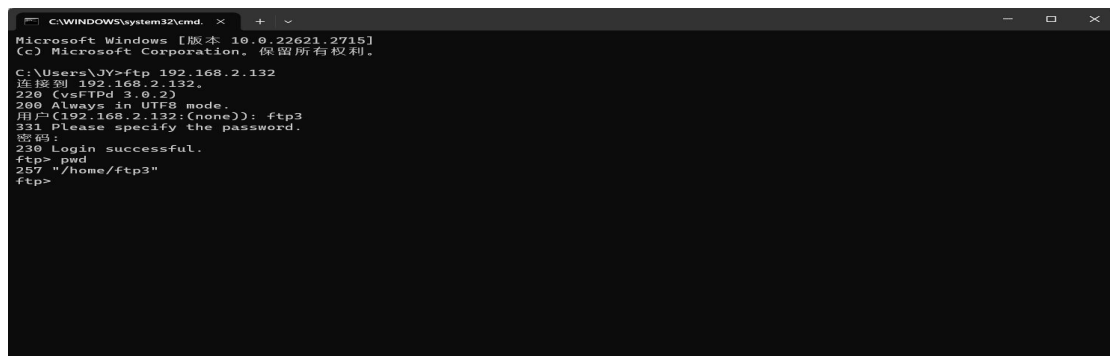
图 22



```
[root@localhost jy] # useradd -d /home/ftp3 ftp3
[root@localhost jy] # passwd ftp3
更改用户 ftp3 的密码 。
新的 密码：
重新输入新的 密码：
passwd：所有的身份验证令牌已经成功更新。
[root@localhost jy] #
```

图 22 创建了一个本地用户 ftp3，用户的目录

图 23



```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Microsoft Windows [版本 10.0.22621.2715]
(C) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Users\JY>ftp 192.168.2.132
连接 192.168.2.132。
220 (vsFTPd 3.0.2)
200 Always in UTF8 mode.
用户(192.168.2.132:(none)): ftp3
331 Please specify the password.
密码：
230 Login successful.
ftp> pwd
257 "/home/ftp3"
ftp>
```

图 23 在 windows 命令提示窗口使用刚刚创建的本地用户访问 ftp，验证 ftp 用户的主目录

9、允许对文件系统进行更改

图 24

```
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
#
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
```

图 24 配置 vsftpd，允许对文件系统进行更改

10、不允许匿名用户创建目录文件,不允许匿名用户删除文件,

图 25

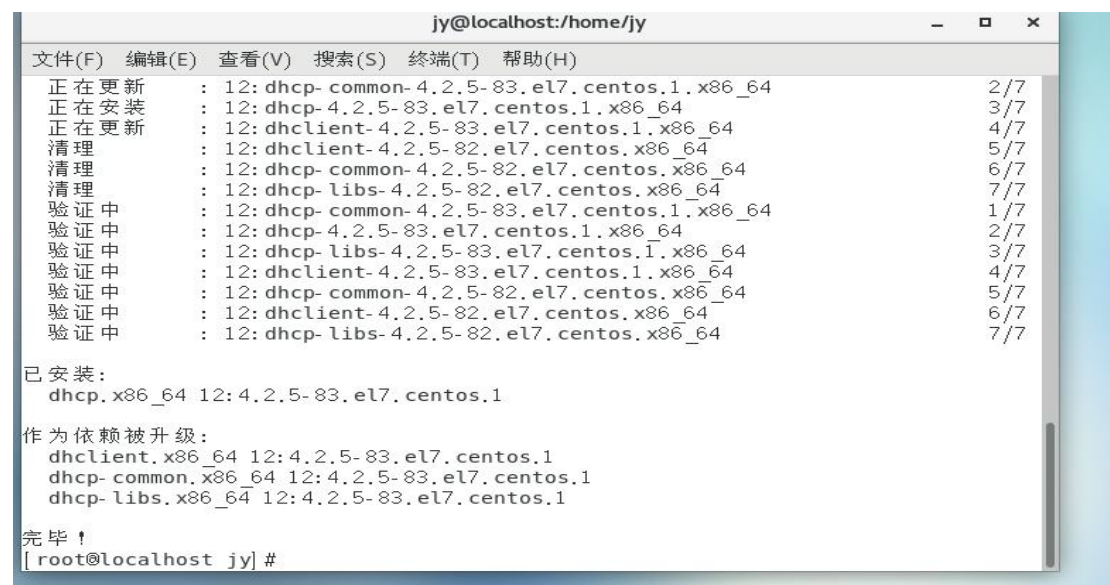
```
full_access
anon_upload_enable=YES
#
# Uncomment this if you want the anonymous FTP user to
# new directories.
anon_mkdir_write_enable=YES
#
```

图 25 配置 vsftpd，不允许匿名用户创建目录文件,不允许匿名用户删除文件

第三部分

1、安装 dhcp 服务

图 26



```
jy@localhost: /home/jy
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
正在更新 : 12: dhcp- common- 4.2.5- 83. el7. centos. 1. x86_ 64 2/7
正在安装 : 12: dhcp- 4.2.5- 83. el7. centos. 1. x86_ 64 3/7
正在更新 : 12: dhcp- client- 4.2.5- 83. el7. centos. 1. x86_ 64 4/7
清理 : 12: dhcp- client- 4.2.5- 82. el7. centos. x86_ 64 5/7
清理 : 12: dhcp- common- 4.2.5- 82. el7. centos. x86_ 64 6/7
清理 : 12: dhcp- libs- 4.2.5- 82. el7. centos. x86_ 64 7/7
验证中 : 12: dhcp- common- 4.2.5- 83. el7. centos. 1. x86_ 64 1/7
验证中 : 12: dhcp- 4.2.5- 83. el7. centos. 1. x86_ 64 2/7
验证中 : 12: dhcp- libs- 4.2.5- 83. el7. centos. 1. x86_ 64 3/7
验证中 : 12: dhcp- client- 4.2.5- 83. el7. centos. 1. x86_ 64 4/7
验证中 : 12: dhcp- common- 4.2.5- 82. el7. centos. x86_ 64 5/7
验证中 : 12: dhcp- client- 4.2.5- 82. el7. centos. x86_ 64 6/7
验证中 : 12: dhcp- libs- 4.2.5- 82. el7. centos. x86_ 64 7/7
已安装:
dhcp. x86_ 64 12: 4.2.5- 83. el7. centos. 1
作为依赖被升级:
dhcp- client. x86_ 64 12: 4.2.5- 83. el7. centos. 1
dhcp- common. x86_ 64 12: 4.2.5- 83. el7. centos. 1
dhcp- libs. x86_ 64 12: 4.2.5- 83. el7. centos. 1
完毕 !
[root@localhost jy] #
```

图 26 下载安装了 dhcp 服务

2、下载完成之后，关闭虚拟机，将网络模式设置为仅主机连接

图 27

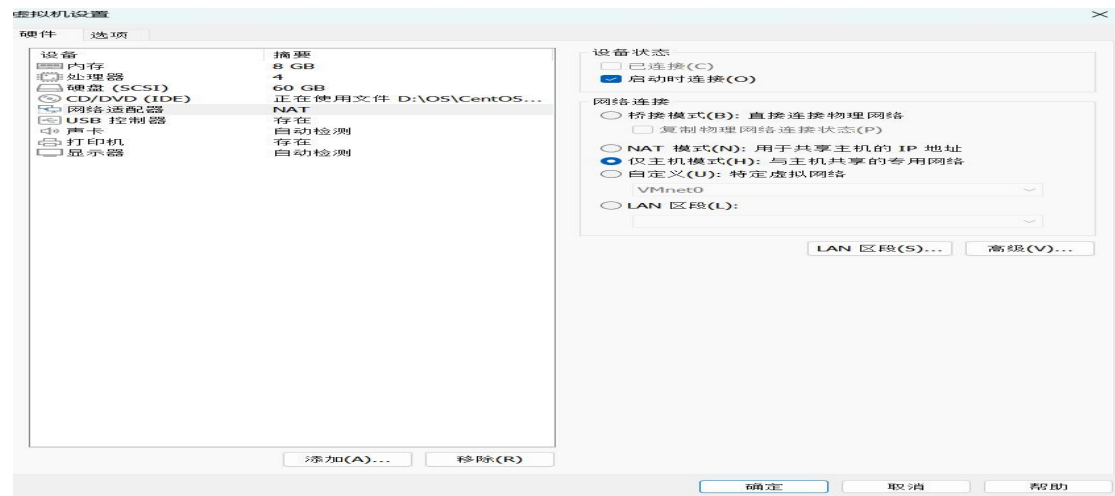


图 27 将虚拟机网络模式设置为仅主机连接

3、取消使用本地 DHCP 服务将 IP 地址分配给虚拟机的选项

图 28

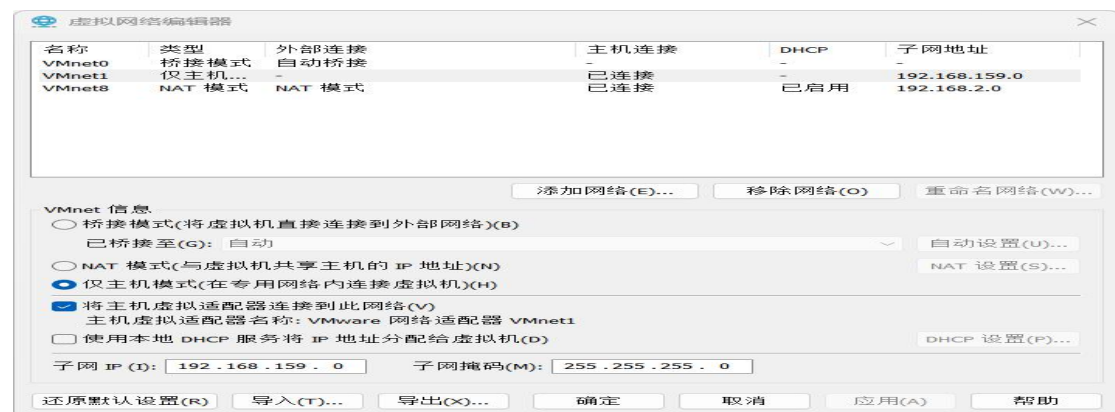
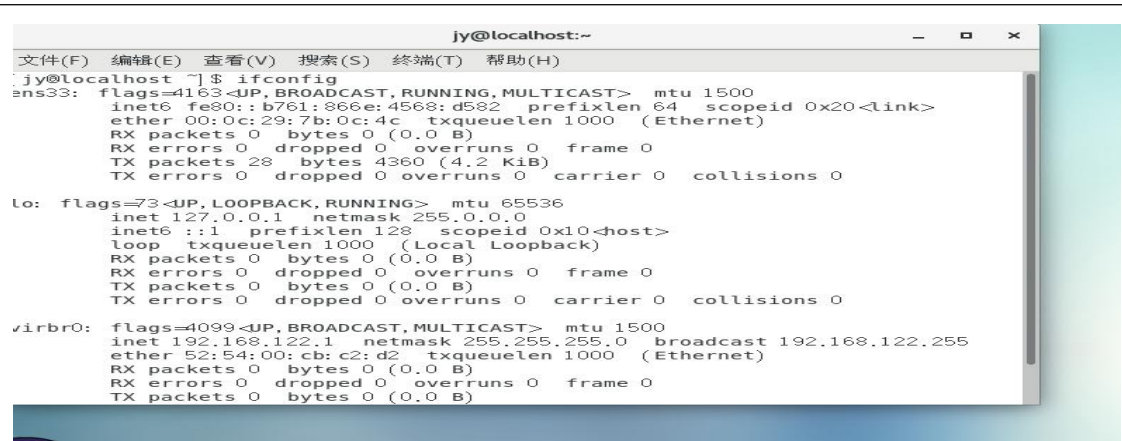


图 28 打开虚拟网络编辑器，点击更改设置。将使用本地 DHCP 服务将 IP 地址分配给虚拟机的选项取消掉

图 29

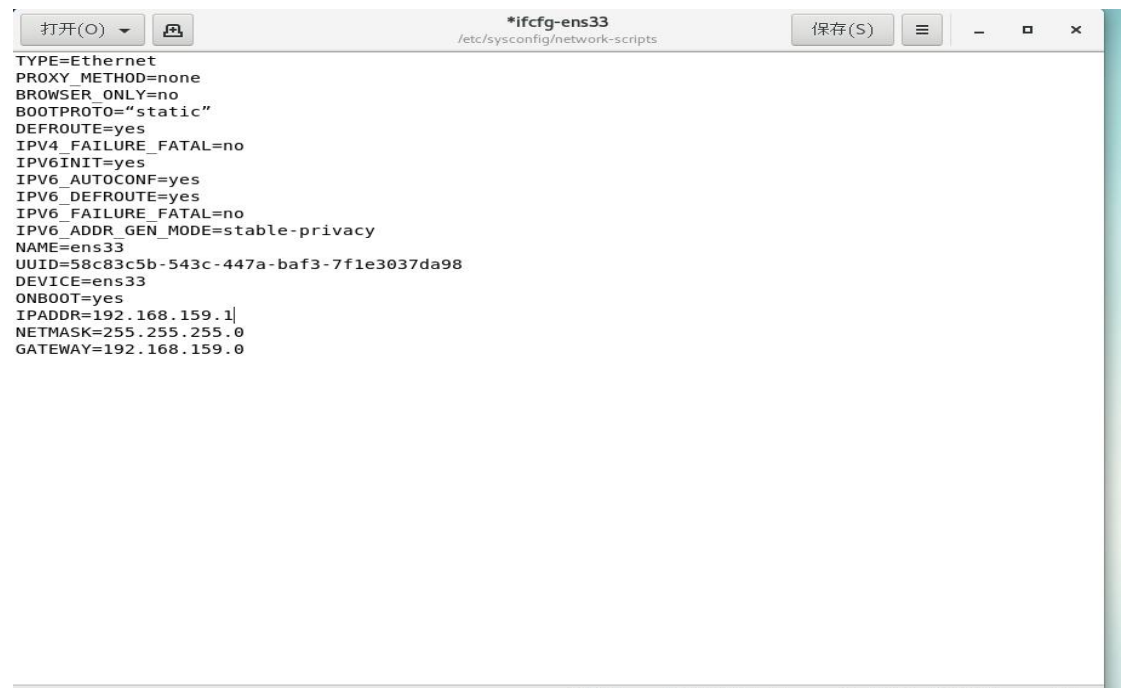


```
jy@localhost:~  
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)  
jy@localhost ~]$ ifconfig  
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500  
    inet6 fe80::b761:866e:4568:d582 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>  
    ether 00:0c:29:7b:0c:4c txqueuelen 1000 (Ethernet)  
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 28 bytes 4360 (4.2 KiB)  
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536  
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0  
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>  
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)  
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)  
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
virbr0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500  
    inet 192.168.122.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.122.255  
    ether 52:54:00:c2:d2 txqueuelen 1000 (Ethernet)  
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
```

图 29 打开虚拟机，查看 IP，此时虚拟机是没有被分配到 IP 的

4、为虚拟机配置 IP、子网掩码和网关

图 30



```
*ifcfg-ens33  
/etc/sysconfig/network-scripts  
  
TYPE=Ethernet  
PROXY_METHOD=none  
BROWSER_ONLY=no  
BOOTPROTO="static"  
DEFROUTE=yes  
IPV4_FAILURE_FATAL=no  
IPV6INIT=yes  
IPV6_AUTOCONF=yes  
IPV6_DEFROUTE=yes  
IPV6_FAILURE_FATAL=no  
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy  
NAME=ens33  
UUID=58c83c5b-543c-447a-baf3-7f1e3037da98  
DEVICE=ens33  
ONBOOT=yes  
IPADDR=192.168.159.1  
NETMASK=255.255.255.0  
GATEWAY=192.168.159.0
```

图 30 为虚拟机配置 IP、子网掩码和网关，将 BOOTPROTO 改为 static 静态模式，IP 需要和仅主机模式在同一个网段内

5、重启网络服务，查看设置的 IP 信息

图 31

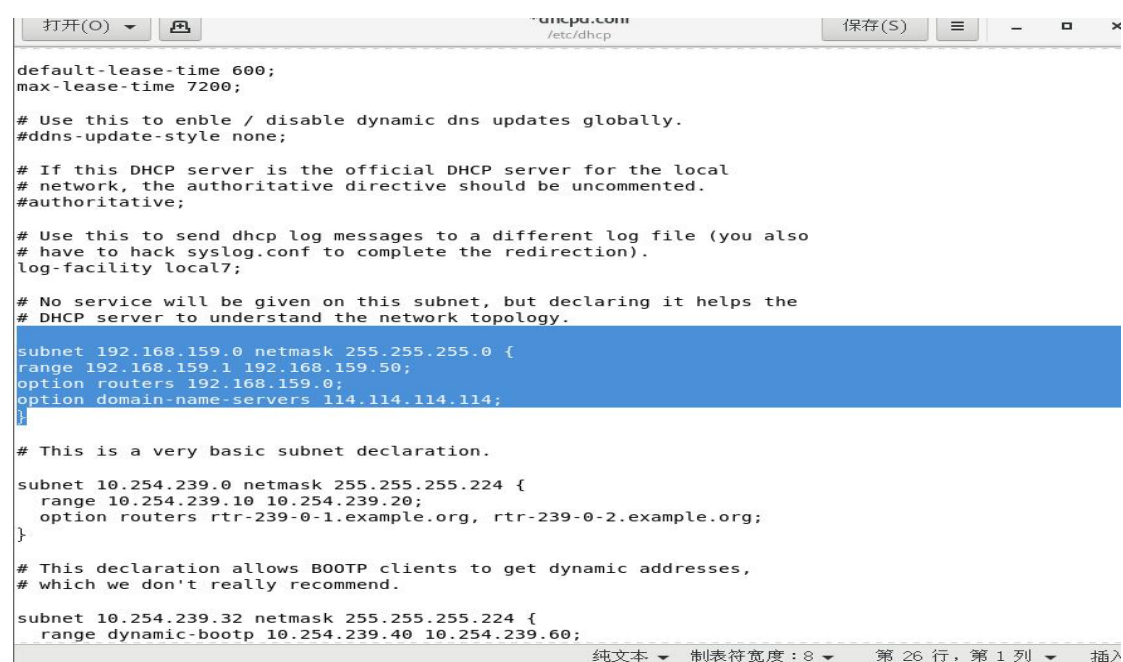
```
[root@localhost jy]# ifconfig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.159.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.159.255
    ether 00:0c:29:7b:0c:4c txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 8 bytes 2222 (2.1 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 79 bytes 13161 (12.8 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

图 31 重启网络服务，查看 IP 信息为自己设置的 ip

6、配置子网，定义 IP 地址池范围

图 32



```
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

# Use this to enable / disable dynamic dns updates globally.
#ddns-update-style none;

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
#authoritative;

# Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also
# have to hack syslog.conf to complete the redirection).
log-facility local7;

# No service will be given on this subnet, but declaring it helps the
# DHCP server to understand the network topology.

subnet 192.168.159.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.159.1 192.168.159.50;
    option routers 192.168.159.0;
    option domain-name-servers 114.114.114.114;
}

# This is a very basic subnet declaration.

subnet 10.254.239.0 netmask 255.255.255.224 {
    range 10.254.239.10 10.254.239.20;
    option routers rtr-239-0-1.example.org, rtr-239-0-2.example.org;
}

# This declaration allows BOOTP clients to get dynamic addresses,
# which we don't really recommend.

subnet 10.254.239.32 netmask 255.255.255.224 {
    range dynamic-bootp 10.254.239.40 10.254.239.60;
}
```

图 32 配置子网，定义 IP 地址池范围为 1-50

7、在另一台虚拟机中验证 DHCP 服务器部署是否成功

图 33

```
jy@jy-virtual-machine: ~/桌面
jy@jy-virtual-machine:~/桌面$ ifconfig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.159.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.159.255
    inet6 fe80::c9b2:adeb:3c6f:cc24 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:77:b4:08 txqueuelen 1000 (以太网)
    RX packets 11 bytes 1549 (1.5 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 118 bytes 11530 (11.5 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (本地环回)
    RX packets 325 bytes 28550 (28.5 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 325 bytes 28550 (28.5 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

jy@jy-virtual-machine:~/桌面$
```

图 33 在另一台虚拟机中查看 IP 信息为服务端划分的 IP 192.168.159.1~192.168.159.50 范围内

第四部分

1、安装 tomcat 环境

图 34

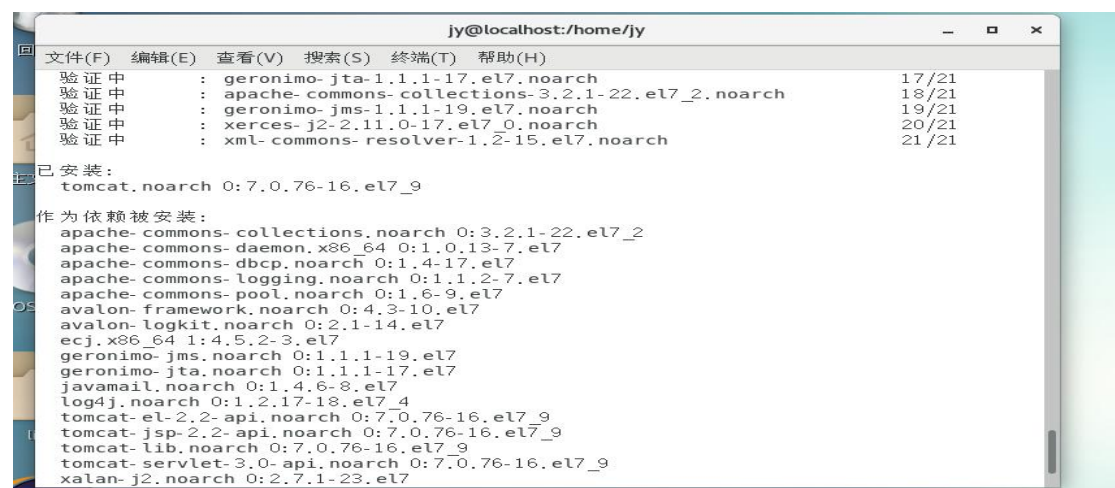


图 34 下载安装 tomcat

2、查看是否安装成功

图 35

```
[root@localhost jy]# rpm -q tomcat
tomcat-7.0.76-16.el7_9.noarch
[root@localhost jy]#
```

图 35 查看是否安装了 tomcat

3、配置 tomcat 环境变量

图 36

```
export HISTCONTROL=ignoreboth
else
fi export HISTCONTROL=ignoredups
fi
export PATH USER LOGNAME MAIL HOSTNAME HISTSIZE HISTCONTROL

# By default, we want umask to get set. This sets it for login shell
# Current threshold for system reserved uid/gids is 200
# You could check uidgid reservation validity in
# /usr/share/doc/setup-*/uidgid file
if [ $UID -gt 199 ] && [ "`/usr/bin/id -gn`" = "`/usr/bin/id -un`" ]; then
    umask 002
else
    umask 022
fi
fi
for i in /etc/profile.d/*.sh /etc/profile.d/sh.local ; do
    if [ -r "$i" ]; then
        if [ "${#i}" != "$-" ]; then
            else
                fi
            fi
        fi
    done
unset i
unset -f pathmunge
```

```
CATALINA_BASE=/usr/share/tomcat
CATALINA_HOME=/usr/share/tomcat
```

图 36 添加环境变量，Tomcat 服务器的基本目录和安装目录

4、使配置文件生效，查看是否生效

图 37

```
[root@localhost jy]# source /etc/profile
[root@localhost jy]#
```

图 37 使 profile 配置文件生效

图 38

```
[root@localhost jy]# echo $CATALINA_BASE
/usr/share/tomcat
[root@localhost jy]# echo $CATALINA_HOME
/usr/share/tomcat
[root@localhost jy]#
```

图 38 查看添加的环境变量是否生效

5、永久开放 8080 端口

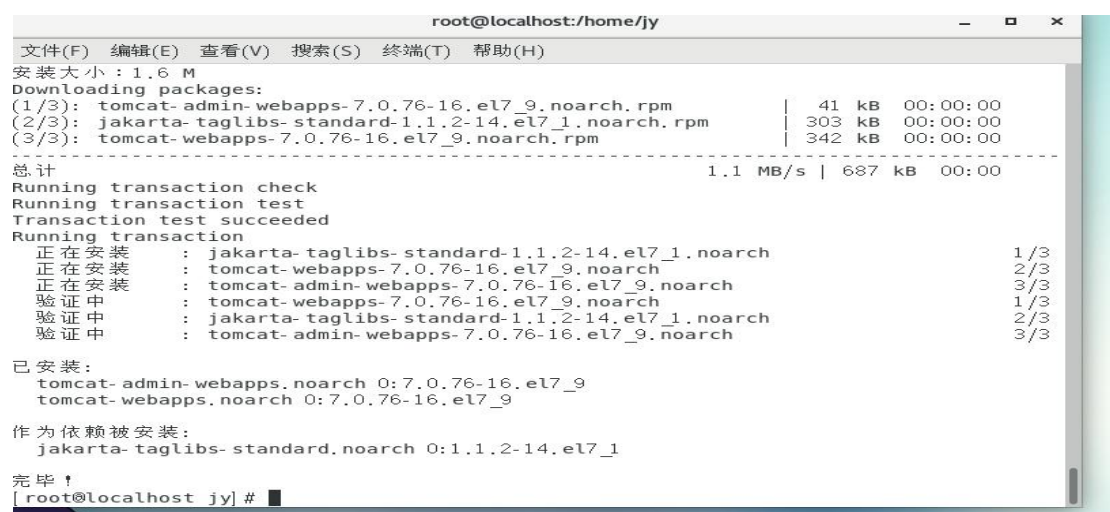
图 39

```
[root@localhost jy]# firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp --permanent
success
[root@localhost jy]#
```

图 39 永久开放了 tcp 协议中的 8080 端口

6、安装 tomcat 管理包

图 40



```
root@localhost:/home/jy
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
安装大小: 1.6 M
Downloading packages:
(1/3): tomcat-admin-webapps-7.0.76-16.el7_9.noarch.rpm | 41 kB 00:00:00
(2/3): jakarta-taglibs-standard-1.1.2-14.el7_1.noarch.rpm | 303 kB 00:00:00
(3/3): tomcat-webapps-7.0.76-16.el7_9.noarch.rpm | 342 kB 00:00:00
-----
总计 | 1.1 MB/s | 687 kB 00:00
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
 正在安装 : jakarta-taglibs-standard-1.1.2-14.el7_1.noarch 1/3
 正在安装 : tomcat-webapps-7.0.76-16.el7_9.noarch 2/3
 正在安装 : tomcat-admin-webapps-7.0.76-16.el7_9.noarch 3/3
 验证中 : tomcat-webapps-7.0.76-16.el7_9.noarch 1/3
 验证中 : jakarta-taglibs-standard-1.1.2-14.el7_1.noarch 2/3
 验证中 : tomcat-admin-webapps-7.0.76-16.el7_9.noarch 3/3

已安装:
tomcat-admin-webapps.noarch 0:7.0.76-16.el7_9
tomcat-webapps.noarch 0:7.0.76-16.el7_9

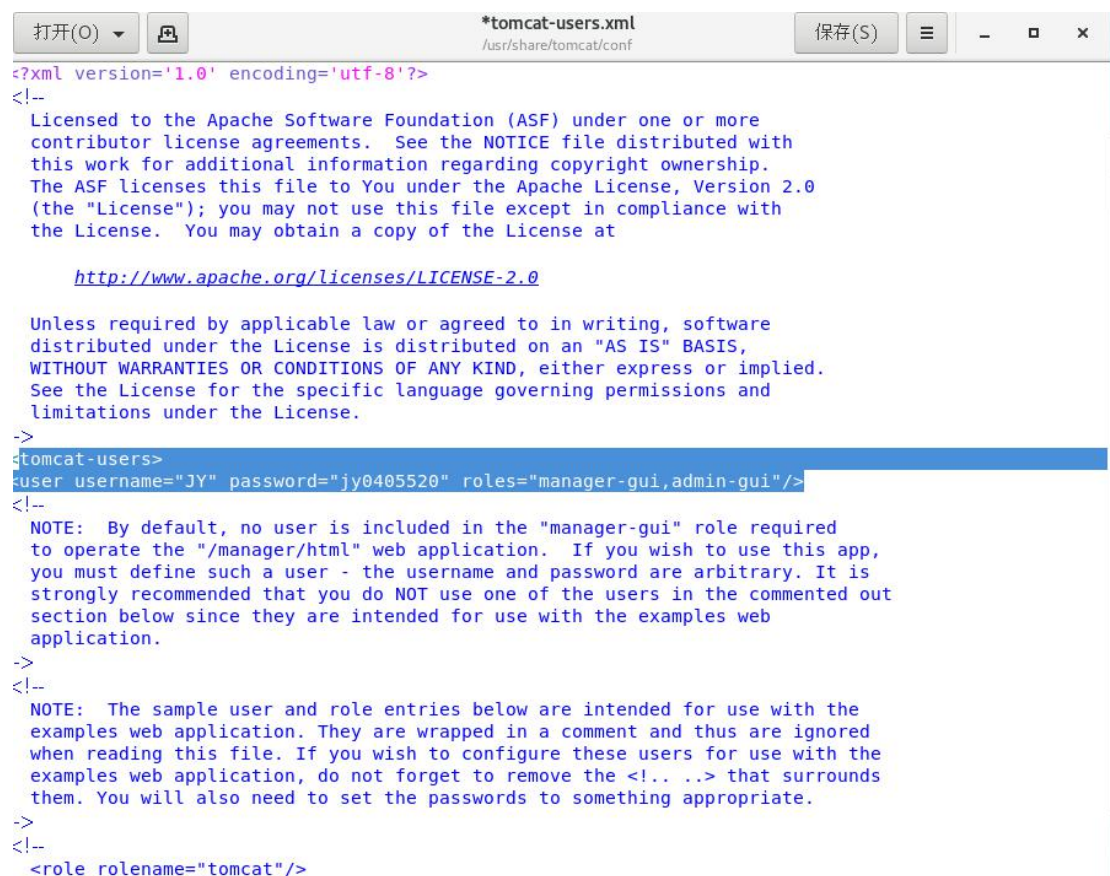
作为依赖被安装:
jakarta-taglibs-standard.noarch 0:1.1.2-14.el7_1

完毕!
[root@localhost jy] #
```

图 40 下载安装了 tomcat 管理包

7、配置 Tomcat Web 管理界面

图 41



```
*tomcat-users.xml
/usr/share/tomcat/conf

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<!--
Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
this work for additional information regarding copyright ownership.
The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
(the "License"); you may not use this file except in compliance with
the License. You may obtain a copy of the License at

    http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the license for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<tomcat-users>
<user username="jy" password="jy0405520" roles="manager-gui,admin-gui"/>
<!--
NOTE: By default, no user is included in the "manager-gui" role required
to operate the "/manager/html" web application. If you wish to use this app,
you must define such a user - the username and password are arbitrary. It is
strongly recommended that you do NOT use one of the users in the commented out
section below since they are intended for use with the examples web
application.
-->
<!--
NOTE: The sample user and role entries below are intended for use with the
examples web application. They are wrapped in a comment and thus are ignored
when reading this file. If you wish to configure these users for use with the
examples web application, do not forget to remove the <!-- ... --> that surrounds
them. You will also need to set the passwords to something appropriate.
-->
<!--
<role rolename="tomcat"/>
```

图 41 新增访问 manager-gui 和 admin-gui 的管理账号

8、在浏览器验证 tomcat 页面

图 42

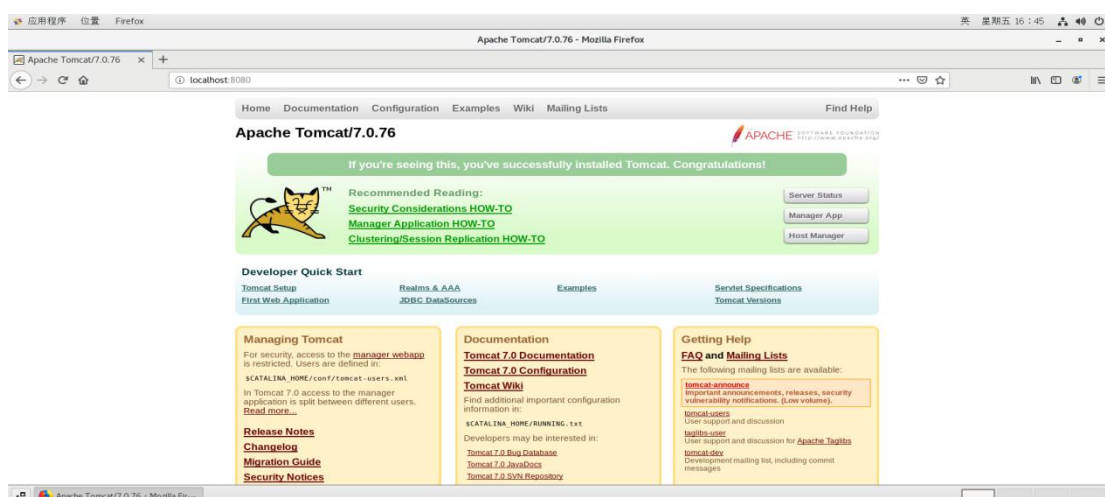


图 42 在浏览器访问到 Tomcat 界面

图 43

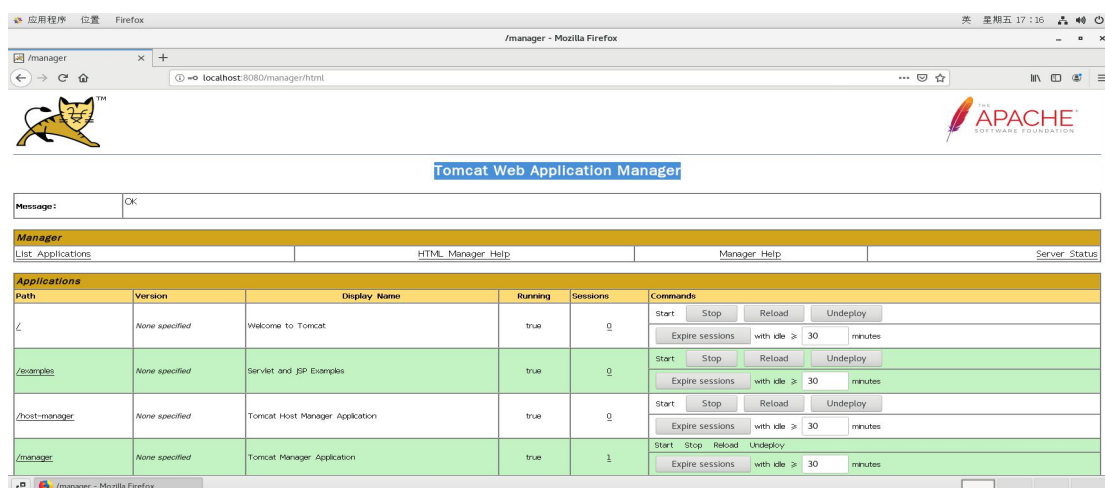


图 43 使用上面设置的账号和密码登录到 tomcat Web 管理界面

四、实验总结

通过本次实验，明白了 SSH 是远程登录服务器的重要工具，安装过程相对简单。启动 SSH 服务后，可以使用 SSH 客户端连接到服务器进行远程操作。

DHCP 用于自动分配 IP 地址和其他网络配置信息给客户端设备。编辑 DHCP 配置文件时，需要了解 IP 地址范围、子网掩码、网关等网络配置信息。启动 DHCP 服务后，客户端设备可以通过 DHCP 获取 IP 地址和网络配置信息。

vsftpd 是一个安全的文件传输协议服务器，用于提供 FTP 服务。编辑 vsftpd 配置文件时，可以启用匿名访问或限制用户访问。启动 vsftpd 服务后，可以使用 FTP 客户端连接到服务器进行文件传输。

Tomcat 是一个流行的 Java Web 应用服务器，用于部署和运行 Web 应用程序。启动 Tomcat 服务后，可以将 Web 应用程序部署到 Tomcat 中进行运行。

实验成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与纪律情况	10	
2	实验任务完成情况	40	
3	实验报告质量	50	
总分			
指导教师签字			

备注：考核项目及分值分布应依据教学大纲确定。